V Semana FECAP de Tecnologia

DEUBUG?

Guilherme Augusto Castilho, Matheus Fadini Reis Parada, Michael Condori Mamani, Ryan Santos

Orientadores: KATIA MILANI LARA BOSSI, Marco Aurélio Lima Barbosa, Professor Teste, Rodrigo da Rosa, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Parceiro

KFKA
TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA.

Resumo do projeto

O PROBLEMA
A Próxima Etapa tem um site com dados de alunos, cursos, certificados e atividades, mas o acesso é pouco prático para os jovens, principalmente pelo celular. Consultar a agenda, achar cursos abertos ou localizar certificados exige navegar por várias páginas. O registro de presença e o acompanhamento da participação também são pouco ágeis, e os avisos chegam de forma dispersa. Por isso, surge a necessidade de um app Android que reúna esses serviços em um só lugar.

A PROPOSTA
Desenvolvemos o Próxima Etapa – App do Aluno, um app Android ligado a uma API REST e a um banco de dados. O aluno consulta cursos e agenda, registra presença por QR Code, acompanha o histórico e baixa certificados. O app também tem card digital, testes de perfil para orientação profissional (sem caráter de diagnóstico), mensagens, notificações e canal de dúvidas. Os dados ficam salvos no aparelho e sincronizam quando a conexão volta. Cada aluno vê só as próprias informações, com HTTPS e dados fictícios nas demonstrações, em respeito à LGPD.

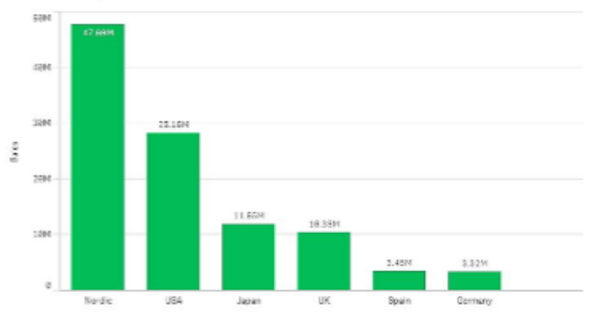
TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Android Studio e Java: criação, lógica e telas do app
Retrofit e JSON: consumo da API
Room (SQLite): armazenamento local e sincronização
ZXing: leitura do QR Code
Node.js e Express: servidor e API REST
PostgreSQL e SQL: modelagem e consulta dos dados
Python (Pandas e Matplotlib): análise descritiva e gráficos
Figma: protótipos
Git e GitHub: versionamento e trabalho em equipe

RESULTADOS

Com dados fictícios de 8 universidades, a quantidade de cursos teve alta dispersão (CV de 53,59%), causada por um outlier de 45 cursos. Sem ele, o CV cai para 32,85%.
Já a de alunos teve dispersão moderada (CV de 21,87%).

Gráfico 01: Box plot de cursos por universidade



REFERÊNCIAS

FECAP. Projeto Interdisciplinar: App Próxima Etapa. São Paulo, 2026.
PRÓXIMA ETAPA. Site institucional. Disponível em: https://proximaetapa.org.br
BRASIL. Lei nº 13.709 (LGPD), de 14 de agosto de 2018.